

Билет 5: вопросы для проверки знаний

Определение измеримости по Жордану множества в n -мерном евклидовом пространстве. Критерий измеримости. Измеримость объединения, пересечения и разности измеримых множеств. Конечная аддитивность меры Жордана.

Вопросы на понимание

1. Чем нижняя мера Жордана отличается от верхней: какое приближение множества использует каждая из них?
2. Что геометрически означает условие, что для любого $\varepsilon > 0$ можно найти клеточные множества $A \subset E \subset B$ с $\mu(B) - \mu(A) < \varepsilon$?
3. Почему в определении измеримости по Жордану требуется конечность общей меры, а не только равенство нижней и верхней мер?
4. Почему в критерии измеримости по границе условие ограниченности нельзя опустить? Рассмотрите пример $\mathbb{R}^n$.
5. Почему множества $(0, 1)$, $[0, 1]$ и $(0, 1]$ имеют одну и ту же меру Жордана?
6. Приведите пример ограниченного множества в $\mathbb{R}$, которое не измеримо по Жордану, и объясните это через его границу.
7. Почему граница меры нуль означает, что внутреннее и внешнее клеточные приближения могут отличаться сколь угодно малой мерой?
8. Почему из измеримости E и F следует измеримость $E \cup F$, $E \cap F$ и $E \setminus F$? Какую роль играют включения для границ?
9. При образовании разности $E \setminus F$ могут появиться новые граничные точки. Почему они все равно контролируются границами E и F ?
10. Почему в конечной аддитивности достаточно требовать, чтобы множества не имели общих внутренних точек, а не обязательно были непересекающимися?
11. Что нарушится в формуле $\mu(E \cup F) = \mu(E) + \mu(F)$, если E и F пересекаются по множеству с ненулевой мерой?
12. Почему конечная аддитивность согласуется с тем, что клетку можно разбить на конечное число меньших клеток без изменения общей меры?

Источники для сверки

target/answer_question_05.tex; IvGE_1.pdf, стр. 200–206.